家音 Jiayin

AI 家庭沟通翻译官 · 产品说明书

把养生文翻成关心，把"嗯"翻成"我也想你"。

2026 iCAN 大学生创新创业大赛

快手 · AI未来创造者挑战赛 · 9月月赛「我们与AI」

参赛方向：**AI 产品实现方向** | 作品版本：v1.0 | 2026 年 9 月

产品名称	家音 Jiayin —— AI 家庭沟通翻译官
参赛方向	AI 产品实现方向（场景创想方向创意阐述：无）
作品形态	移动端 H5 应用（在线可体验）+ 云原生后端 API
快手账号昵称	（提交时填写）
快手 ID	（提交时填写）
快手视频链接	（提交时填写，含 #AI未来挑战赛 与 #AI产品实现 话题）

一、产品概述

1.1 一句话定义

家音是一款面向异地子女与父母的 AI 家庭沟通翻译官：把父母转发的养生文、几十秒的语音方阵，翻译成子女听得懂的关心；把子女说不出口的"我在意"，翻译成父母读得懂的温暖表达。

> **产品主张**
>
> *父母的每一条养生文，都是没说出口的想你。*
>
> 我们不做"辟谣打脸"式的工具，而是先听懂、再回应——因为谣言是传播学问题，而背后的想念是此刻真实的、需要被接住的情感。

1.2 产品定位

定位维度	说明
产品类别	AI 原生消费级软件（移动端 H5），AI 直接参与核心服务过程
核心价值	降低两代人"表达爱"的门槛：听懂 → 回应 → 练习 → 陪伴
差异化	不辟谣、不纠正、不打脸；个性化到"你家的味道"；无 API Key 也能全功能运行
使用门槛	无需注册登录，打开即用；画像/记录/照片全部本地存储，不上传服务器

1.3 产品形态与技术栈概览

- **前端**：Vue3 + Vite + Vant 移动端 H5（7 个页面，Hash 路由 + 底部导航），适配手机浏览器与微信内置浏览器；
- **后端**：Python FastAPI，10 个 REST 端点（解码 / 回音壁 / 话题卡 / 彩排室 / 老家天气 / 健康检查）；
- **AI 层**：两段式提示词引擎，兼容 DeepSeek、通义千问、智谱 GLM 等 OpenAI 兼容协议大模型；
- **部署**：GitHub → Render（后端）+ Vercel（前端）全自动流水线，*git push 即发布*。

1.4 作品完成度

作品已完成**可运行、可演示、可在线体验**的完整形态，五大核心模块 + 五项陪伴机制全部实现，并通过 24 项自动化回归测试（彩排室 7 项 / 画像个性化 2 项 / 打卡存储 15 项）。

能力域	已实现内容
关怀解码	养生文 / 语音转写文本 → 核心信息压缩 + 情感意图解码 + 可信度提示
温情回应	三档温度回复（嘴硬 / 标准 / 撒娇），一键复制、一键朗读
难话预演	4 类高难场景（挂科 / 分手 / 辞职 / 生活费），AI 扮演爸妈多轮对话
通话破冰	4 场景 × 5 张开放式话题卡，翻转动画抽卡
日常陪伴	家音小助手（双角色问候）、今日卡（节日倒计时）、老家天气、合养小宠物、每日安心打卡
个性化	我家小档案（6 项家庭信息）注入所有生成内容，实测个性化钩子替换零残留
工程保障	离线剧本库降级引擎、三级天气兜底、24 项回归测试、云平台自动部署

二、目标用户

2.1 用户结构

用户角色	典型画像	核心诉求	使用场景
核心用户 异地子女	18-35 岁 高校学生 / 职场新人 离家 300 公里以上	想爸妈但不会表达；怕打电话冷场；难开口的事不敢说；被养生文"轰炸"又不想伤父母心	收到养生文的深夜、节假日前、挂科/辞职等人生节点、想家但没拨号的时刻
次要用户 父母	50-65 岁 空巢 / 独居 微信重度使用者	想知道孩子过得好不好；转发消息其实是想被回应；怕打扰孩子工作	打开孩子分享的产品被热情迎接、看到孩子的打卡动态、接到一通有话题的电话
潜在用户 家庭其他成员	兄弟姐妹 / 祖辈	一起参与"合养小宠物"，让全家有共同话题	家庭群分享宠物近况、节日共同话题

2.2 需求强度

- **规模**：我国流动人口规模达数亿级，异地求学/就业成为常态；空巢老人占比持续攀升，两代人"物理分离、情感错位"是普遍状态；
- **刚需性**：代际沟通不是偶发需求，而是**每天发生、每次都尴尬、长期未解决**的高频场景；
- **未被满足**：现有产品要么做通用聊天助手（不懂家庭语境），要么做辟谣工具（站在父母对立面），缺少"站在两代人中间"的翻译角色；
- **低门槛**：目标用户是移动端原住民，无需教育成本；产品无需注册，扫码即用，传播阻力极低。

三、核心功能

3.1 功能总览

模块	一句话说明	解决的问题
🎧 关心解码器	养生文/60 秒语音 → 核心信息压缩 + 情感意图解码	看懂父母没说出口的想念
💬 回音壁	按你的语气与家庭画像生成三档温度回复	把"嗯"升级成像你说的心里话
🎭 高难对话彩排室	AI 扮演爸妈，多轮预演难开口的话题	练顺了再打那通真电话
🎴 连心话题卡	4 场景 × 5 张开放式话题卡	打电话不再只有"吃了吗"
📷 每日安心打卡	拍一张今天的生活 + 一句话	让爸妈知道"我很好"，断签不惩罚
👋 家音小助手	首页迷你小人挥手问候，支持爸妈/孩子双角色	让父母打开应用就被热情迎接
⛅ 今日卡 + 老家天气	节日倒计时 + 老家实时天气与关心建议	给"今天该联系一下"一个理由
🐾 合养小宠物	完成沟通任务喂养宠物，一键分享近况给爸妈	把沟通变成全家共同话题



图 1 · 产品首页：家音小助手问候、今日卡（日期与节日倒计时）、老家实时天气、安心打卡横幅与五大功能入口

3.2 关心解码器：把"关心式轰炸"翻译成"想你"

用户粘贴父母发来的养生文、语音转写文本，或直接对着麦克风说话（Web Speech API 语音输入）。家音做**两段式解码**：

1. **信息压缩**：58 秒的语音方阵 → 2 句核心事实（"她这周去菜市场看到你爱吃的排骨""她凌晨两点看到你朋友圈还在发东西"）；

2. **情感意图**：识别真实动机（"她不是担心外卖致癌，她是想你了，也在担心你的作息"），并给出"建议你回应的点"；

同时提供**温和的可信度提示**（不做辟谣打脸，只提示"这条内容的科学依据有限"），既保护父母不被误导，也不破坏亲子情绪。



图 2 · 关心解码器：输入父母原文后的解码结果（核心信息压缩 + 言外之意 + 建议回应点 + 可信度提示）

3.3 回音壁：像你本人说的话

从解码结果一键跳转，原文自动预填。用户先选择自己的"语气画像"（😎 嘴硬 / 🙂 标准 / 🥺 撒娇），家音生成三档回复供挑选，每档都可一键复制、一键朗读试听。

个性化注入：结合"我家小档案"中的家庭信息，回复会自动带上你家的味道——例如档案里填了"妈妈拿手菜 = 酸菜鱼"，回复就会自然出现"酸菜鱼给我留着啊"。



图 3 · 回音壁：嘴硬 / 标准 / 撒娇三档回复（含画像个性化细节"酸菜鱼给我留着啊"）

3.4 高难对话彩排室：把"难开口"变成"可练习"

针对挂科了、分手了、想辞职、生活费不够四类"最难开口"的场景，家音用 AI 扮演你的爸妈，先起话头，你顺着练。AI 爸妈的设计原则是**"先心疼、再问情况"**——它不是审问者，而是一个练习用的安全环境：说砸了可以随时换场景重来。

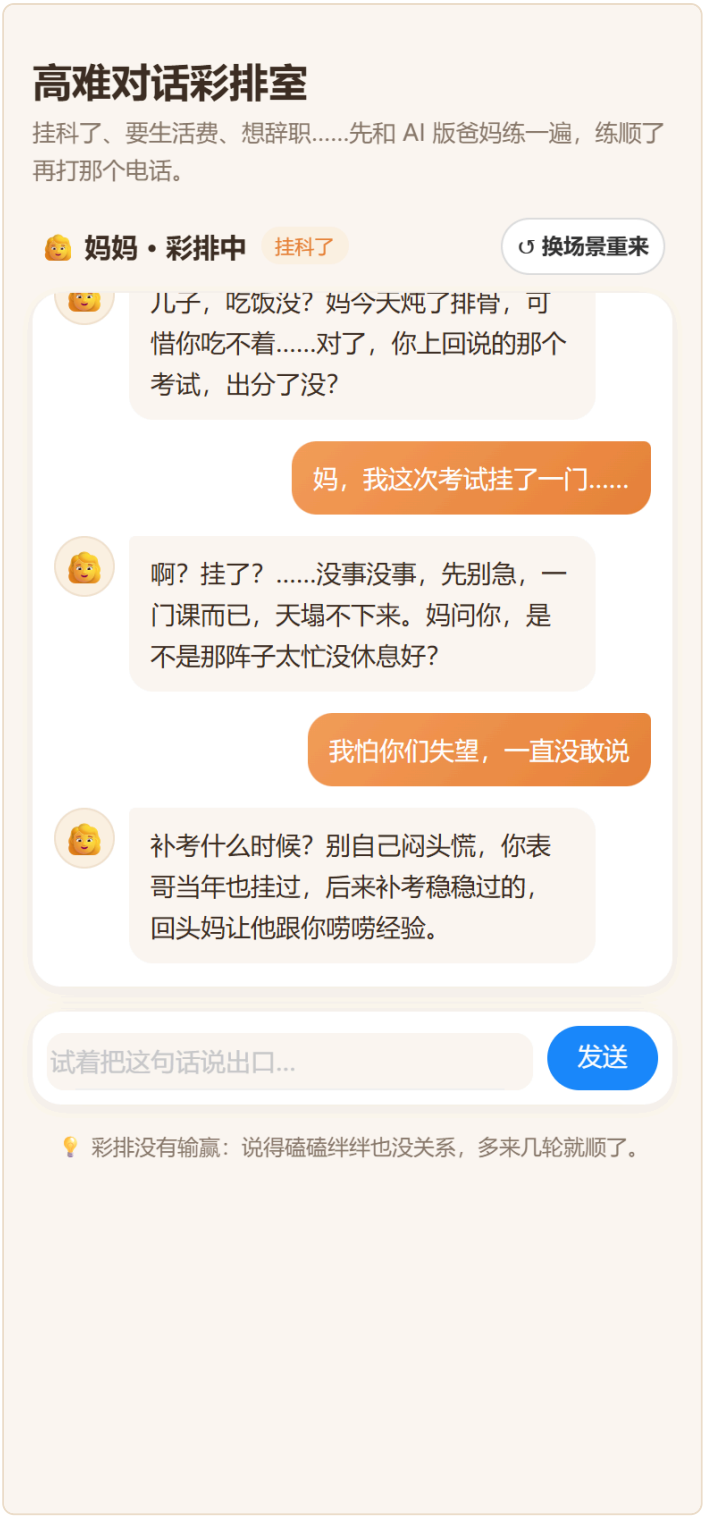


图 4 · 高难对话彩排室：AI 妈妈多轮对话（先心疼、再问情况），练顺了再打真电话

3.5 连心话题卡：让通话不再只聊"吃了吗"

按通话场景（回家前 / 节日 / 生日 / 普通通话）一次抽 5 张开放式话题卡，带翻转动画呈现，可单张复制。示例："爸最近钓到大家伙了没？"（结合档案中爸爸爱好自动生成）。



图 5 · 连心话题卡：按场景抽取 5 个不尬聊的开放式话题

3.6 陪伴与激励机制：让"联系"成为习惯

机制	设计说明
👋 家音小助手	首页迷你小人（纯 CSS 动画：挥手、眨眼、蹦跳）主动问候。支持"我是爸妈 / 我是你"双角色切换——父母打开会收到热情欢迎，并**播报孩子的真实动态**（今天打卡了吗、合养的宠物长大了没），让孩子"不在场的在意"被父母看见。
⛅ 今日卡 + 老家天气	日期与节日倒计时（"国庆还有 4 天，通话时聊聊？"）+ 老家实时天气与关心建议（"老家下雨，提醒爸妈带伞"），一键带着话题跳转回音壁生成问候。
🐾 合养小宠物	"全家的孩子"：完成沟通任务获得成长值（解码 +5 / 回音 +5 / 话题 +3 / 彩排 +10 / 打卡 +10），四阶段成长（幼崽→少年→成年→家人）、每日喂食、断喂不惩罚；一键生成"宠物近况"文案分享给爸妈，把 AI 陪伴变成全家的聊天素材。
📷 每日安心打卡	拍一张今天的生活 + 一句话，连续天数解锁徽章（3/7/21/50/90 天）、安心值可视化；文案始终是**父母视角**——不是"我坚持了 N 天"，而是"爸妈已连续 N 天知道你很好"；断签温柔不惩罚。



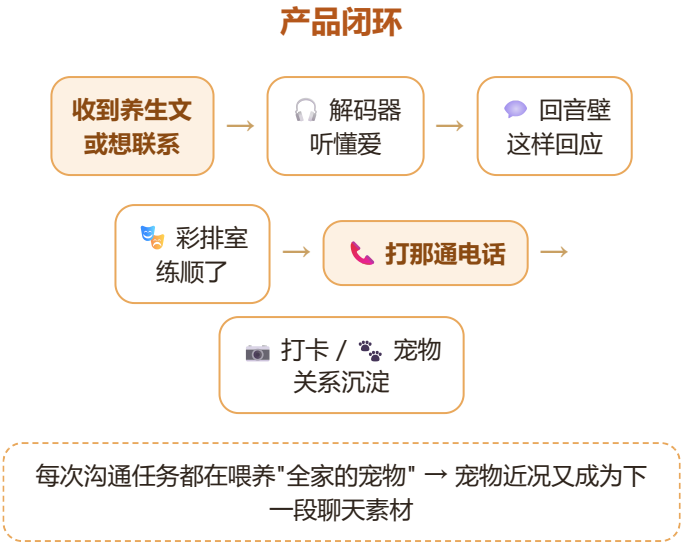
图 6 · 合养小宠物（成长进度 / 喂食 / 分享给爸妈）



图 7 · 每日安心打卡（徽章墙与安心足迹）



图 8 · 父母视角：小助手播报孩子的真实动态



四、AI 的角色与价值

4.1 AI 直接参与核心服务过程（逐项对照）

AI 参与方式	在家音中的具体落点	传统技术为何难以实现
理解信息	解码父母消息：从 58 秒家常话中抽取核心事实，并识别"催婚 / 想你了 / 担心身体"等真实意图	口语化、无结构、含方言与情感暗示，规则引擎无法覆盖长尾表达
生成内容	按子女语气画像与家庭档案，生成三档温度回复、话题卡、AI 爸妈对话	同一条养生文，每个家庭需要的回应都不同，模板无法承载个性化
完成自然交互	彩排室多轮角色扮演对话；语音输入与朗读（Web Speech API + 生成内容）	需要具备人格一致性与情境记忆的多轮对话能力
辅助判断	养生文可信度分级提示 + 老家天气 → 关心建议（"降温了，提醒爸妈加衣"）	需要在"科学事实"与"情感关系"之间做柔性权衡，而非简单判定真假
创造新体验	"和 AI 版爸妈预演难开口的话"是传统技术无法提供的新体验；合养宠物把 AI 陪伴转为家庭共同资产	需要 AI 具备角色扮演与情感安全的边界感

4.2 AI 引擎：两段式提示词与个性化注入

- **两段式解码**：第一段只做"信息压缩"（去噪、抽事实），第二段做"情感与意图解码"。两段分离让输出稳定、可解释、可分别优化；
- **画像注入**：`/api/decode` | `/api/reply` | `/api/topic` 均支持可选 `profile` 字段（称呼、老家、拿手菜、爸爸爱好、家中宠物）。LLM 模式下注入系统提示词；演示模式下做模板钩子替换；
- **语气画像**：嘴硬 / 标准 / 撒娇三档对应不同人格设定与用词策略，让"生成的回复"真正像"你本人说的话"。

4.3 AI 的价值主张：不替代亲情，而是放大亲情

> **三个原则**
>
> 1. **不辟谣，只翻译爱**——不与父母对立，先接住情感，再温和提示可信度；
> 2. **不替你说，教你怎么说**——AI 生成的是可复制的候选表达，最终按下"发送"键的仍是你；
> 3. **不制造依赖，指向真实关系**——彩排室的目标是"练顺了去打真电话"，宠物的目标是"分享给爸妈"，每一步都导向真实的人。

4.4 AI 依赖风险的工程化解决：无 Key 演示永不翻车

大模型存在额度、限流、网络等不可控因素，而比赛演示"一次都不能翻车"。家音内置四套离线剧本引擎，与 LLM 模式使用完全一致的接口协议，前端无感知：

离线剧本库	规模
解码场景库	10 类父母典型消息 ×（信息压缩 + 情感解码）
回音壁文案库	10 场景 × 3 档温度 × 画像钩子替换
话题卡题库	4 场景 × 5 开放式话题
彩排室对话树	4 场景 × 5 轮爸妈应答

运行时自动探测：配置了 `LLM_API_KEY` → 调用真实大模型并注入画像；无 Key 或调用失败 → **毫秒级降级**到剧本引擎。此外老家天气采用"Open-Meteo 免费接口 + 智能地理编码重试 + 兜底数据"三级保障。

4.5 隐私与伦理

- **数据最小化**：无需注册登录，不采集手机号、不采集位置、不上传照片；
- **本地存储**：家庭档案、历史记录、打卡照片（压缩至 640px）全部存放于用户设备 localStorage，服务端无用户数据库；
- **情感安全**：AI 爸妈的设计避免指责、攀比与道德绑架；打卡机制断签不惩罚，不制造焦虑。

五、技术实现思路

5.1 系统架构

前端层（Vercel）
Vue3 + Vite + Vant
H5 / 7 页面
localStorage
（档案·历史·打卡·宠物）
Web Speech API 语音

后端层（Render）
FastAPI
10 个 REST 端点
CORS 全放开
会话内存管理
（彩排室 session）

AI 与数据层
两段式提示词引擎
DeepSeek / 通义千问 / GLM
四套离线剧本库
Open-Meteo 天气

GitHub 代码仓库 → **git push** → Render 自动重建后端 + Vercel 自动重建前端 → **线上可体验地址**

5.2 技术实现要点

要点	实现思路
前后端解耦与零配置部署	前端所有请求经统一出口 `api.js`：本地开发走 Vite 代理（`/api → 127.0.0.1:8000`），线上由环境变量 `VITE_API_BASE` 指向 Render 后端地址；同一份代码两种环境零改动，云端 `git push` 自动发布。
画像个性化链路	前端 `store/profile.js` 汇总 6 项家庭信息为紧凑摘要 → 随请求发送 → 后端 LLM 模式注入提示词、演示模式做钩子替换（实测"排骨 → 酸菜鱼"替换且旧词零残留）。
彩排室会话管理	后端为每个会话分配 session_id，维护多轮上下文与轮次计数；会话过期返回 404 并提示重新开始，前端优雅兜底。
语音能力	Web Speech API 纯前端实现：语音转文字（zh-CN、continuous、实时 interim 追加）+ 回复朗读（可中断），不支持的浏览器 toast 降级不报错。
照片压缩与本地存储	Canvas 缩放至 640px 宽、JPEG 质量 0.7 后存 base64，单条约百 KB；历史保留最近 50 条、打卡保留 90 天，超限自动裁剪，避免 localStorage 溢出。
天气三级兜底	Open-Meteo 地理编码（失败自动做"山东济南 → 济南"截词重试）→ 实时天气 + WMO 码中文映射 → 网络异常返回示例数据并标注，保证 UI 永不空白。
质量保障	三套回归测试（共 24 项）：彩排室对话树 7 项、画像个性化 2 项、打卡存储 15 项（空态/同日覆盖/断签重置/徽章边界/安心值封顶）。修改后端后一键回归。
内容安全	提示词约束 AI 不评判、不指责、不给医疗诊断；养生文只做"可信度温馨提示"，避免与父母形成对立。

六、应用场景示例

场景一 · 深夜收到妈妈转发的《十种致癌食物》

具体时刻：晚上 23:40，妈妈转发了一条养生文，还补了一句"你天天点外卖，奶茶当水喝，我看了整晚睡不着"。

- ① 把原文贴进**关心解码器**，语音输入也行；
- ② 家音解码出：核心信息压缩（她看了一整晚、担心外卖和奶茶）+ 言外之意（她想你了，也担心你作息）+ 可信度提示（科学依据有限）；
- ③ 一键跳到**回音壁**，选"嘴硬"档，得到"妈你说的那些我会注意的，最近吃得挺规律，馋你做的酸菜鱼了，中秋回去给我炖一锅啊"；
- ④ 复制发送。妈妈的回复是笑脸表情——养生文的风波变成了一次亲密的交流。

关键差异：全程没有一句"环保部已经辟谣了"，但父母的担心被看见，子女的态度被表达。

场景二 · 挂科了，不敢打那个电话

具体时刻：成绩出来，挂了一门。想给妈妈打电话，但一想到她失望的声音就按不下拨号键。

- ① 打开**彩排室**，选择"📚 挂科了"场景；
- ② AI 妈妈先起话头："儿子，吃饭没？妈今天炖了排骨……对了，你上回说的那个考试，出分了没？"；
- ③ 用户试着说出最难的那句"妈，我这次考试挂了一门"；AI 妈妈先接情绪："啊？挂了？……没事没事，先别急，一门课而已，天塌不下来"；
- ④ 练顺 3 轮后，用户放下手机，去打了那通真电话。

*关键价值：彩排室提供的不是"话术模板"，而是**一次低风险的练习机会**。*

场景三 · 爸爸妈妈第一次打开这个应用

具体时刻：孩子把链接发到家庭群，妈妈点开，有些不知所措。

- ① 首页的**家音小助手**主动挥手打招呼，并切到"我是爸妈"模式；
- ② 小助手热情欢迎："叔叔阿姨好呀！我是家音小助手，孩子请我来陪你们聊天～"；
- ③ 接着播报孩子的真实动态："孩子今天打卡报平安啦，还写了句『食堂新出的糖醋排骨，想到妈做的了』，放心吧！"；
- ④ 妈妈看到孩子的"今日卡"与徽章墙："爸妈已连续 23 天知道你很好"，心里踏实；
- ⑤ 想孩子了，点"连心话题卡"，带着 5 个话题打过去，通话不再冷场。

关键体验：父母不是"被管理的对象"，而是被热情迎接的家人。

场景四 · 中秋回家前的一次通话预热

具体时刻：中秋节前四天，想给爸妈打个电话，但怕聊三句就冷场。

- ① 首页**今日卡**提醒"国庆还有 4 天，通话时聊聊？"；**老家天气**显示"济南 27.2℃ 阴"，并给出建议"拿天气跟爸妈聊两句"；
- ② 一键跳转**回音壁**，生成"老家今天阴，18.4℃~27.3℃，你们注意添减衣服"；
- ③ 再抽几张**话题卡**："爸最近钓到大家伙了没？"（自动结合爸爸的爱好）；
- ④ 这通电话从"天气 + 钓鱼"开始，聊了二十多分钟。

场景五 · 全家合养一只小宠物

具体时刻：孩子和爸妈都想找点共同话题。

- ① 孩子在首页"合养小宠物"里接了一只小猫，取名"团圆"；
- ② 之后每次解码、回音、抽话题、彩排、打卡，团圆都会长大一点，成长日志记录每一次"和爸妈好好说话"；
- ③ 点"分享给爸妈"，生成"给你看看我们家的猫『团圆』，它现在是成年啦～"，发到家庭群；
- ④ 妈妈开始追问"它吃饭了吗""什么时候带回来看看"——宠物成了全家的共同话题。

七、创新性、完成度与孵化潜力

7.1 创新性

1. **价值观创新——不辟谣，只翻译爱**：面对已成为社交现象的养生文，多数方案选择"事实核查 + 辟谣"，家音选择"先听懂再回应"。这是对"AI 应以何种姿态介入家庭关系"的差异化回答。
2. **产品创新——把"难开口"变成"可练习"**：用 AI 角色扮演预演高难对话，AI 爸妈遵循"先心疼、再问情况"原则，是传统技术难以实现的新体验。
3. **技术创新——个性化注入 + 永不翻车的降级引擎**：同一条养生文，不同家庭解码出不同味道；无 Key 环境下全功能可用，兼顾演示可靠性与大模型增强上限。
4. **机制创新——"父母视角"的激励设计**：打卡不说"我坚持了 N 天"，而说"爸妈已连续 N 天知道你很好"；宠物是"全家的孩子"而非个人游戏资产；所有机制都指向"让爸妈放心"。
5. **体验创新——让父母被热情迎接**：双角色小助手以父母视角播报孩子的真实动态，把"孩子不在场的在意"变成父母看得见的温暖。

7.2 完成度

维度	状态
功能完整度	五大核心模块 + 五项陪伴机制全部实现（8 项主要能力）
可演示性	在线可体验；无 Key 演示模式下全流程可用，永不翻车
工程质量	24 项自动化回归测试全部通过；前后端解耦、环境变量化、云端自动部署
移动端适配	390px 手机视口设计，微信内置浏览器可正常使用；语音功能在 Chrome/Edge + HTTPS 下可用
隐私合规	无账号体系、无服务端用户数据、本地存储、无第三方素材

7.3 孵化潜力

- **用户增长路径**：无需注册、链接即用，天然适合家庭群与校园社群传播；"合养宠物"与"分享给爸妈"内置自传播钩子；
- **商业设想**：C 端家庭订阅（家庭档案云同步、多成员合养、节日定制话题包）；B 端可服务银发关怀机构、社区养老、心理健康教育与企业员工关怀（EAP）场景；
- **可持续性**：从单次工具（解码）→ 习惯养成（打卡）→ 关系沉淀（宠物与历史），具备留存机制；离线剧本库大幅降低运营期大模型成本，可在免费版与会员版之间形成成本可控的商业模式。

八、在线体验与辅助材料

材料类型	内容
在线体验地址	（部署后填写：Vercel 前端地址）
可运行 Demo / 代码仓库	（部署后填写：GitHub 仓库地址，含 README、API 文档与回归测试）
演示视频	30 秒 – 3 分钟产品演示视频，发布于快手平台，带话题 #AI未来挑战赛 #AI产品实现（提交时填写视频链接）
流程与设计图	本说明书内嵌：产品闭环图（图 8）、系统架构与部署流水线图（第五章）
产品截图	图 1 – 图 8（均为产品真实运行截图，可放大查看）

九、原创声明与创作工具说明

- **原创声明**：本作品为参赛团队原创项目，产品创意、功能设计、交互设计、前后端代码、提示词与剧本库内容均由团队独立完成；作品不侵犯任何第三方知识产权，无侵犯著作权、商标权、肖像权、名誉权的内容；未使用明星脸、未授权商用 IP 等形象。
- **图片来源**：本说明书所有插图均为本产品在真实运行环境下的界面截图，未使用任何第三方图片素材，无 AI 生成的虚构人物形象。
- **AI 工具使用说明（合规标注）**：
  - 部分代码编写与文档校对全程使用 AI 编程助手 **CodeBuddy** 辅助完成，所有代码经团队运行验证（含 24 项回归测试）；
  - 产品运行时的文本内容由 **大语言模型（DeepSeek / 通义千问 / 智谱 GLM，可配置）** 生成，并内置离线剧本库作为降级方案；
  - 本说明书排版与 PDF 导出由脚本化流程生成，未使用 AI 生成图片。
- **内容规范**：作品内容符合国家法律法规与公序良俗，价值观正向，无低俗、暴力、违法违禁内容。

家音 Jiayin · 2026 年 9 月 · 把养生文翻成关心，把"嗯"翻成"我也想你"。